

ZONIFICACIÓN DE AMENAZA POR MOVIMIENTOS EN MASA APLICANDO UN MÉTODO BIVARIADO Y UN PROCESO HEURÍSTICO. CASO APLICADO A LA CUENCA DEL RÍO COMBEIMA, IBAGUÉ-TOLIMA-COLOMBIA

Alvarado F. Carlos¹, Medina B. Enif², Sandoval R. Jesús³, García N. Jesús⁴

Resumen— La cuenca del río Combeima es una región colombiana propensa a los movimientos en masa debido principalmente a la alta intervención antrópica, la alta fragilidad ambiental y las condiciones climatológicas que aunado a las características geológicas, geomorfológicas y de relieve han provocado numerosos deslizamientos, especialmente a la altura de la cuenca media. INGEOMINAS adelantó la “Zonificación de Amenaza Relativa a los Movimientos en Masa en la Cuenca del Río Combeima – Ibagué – Tolima. Escala 1:25.000” en el marco del Proyecto Colombo-Suizo de Prevención de desastres glacio-volcánicos e hidro-meteorológicos en las cuencas de los ríos Combeima y Páez - Cordillera Central- Colombia, en el cual participó el IDEAM, entre otras Instituciones. Se realizó la zonificación de la susceptibilidad a los movimientos en masa mediante un análisis estadístico bivariado y la zonificación de amenaza con base en una metodología heurística, es decir, a partir del conocimiento de expertos, teniendo en cuenta la escala a la cual se desarrolló el proyecto. Los factores detonantes considerados en la evaluación de la amenaza fueron la precipitación y la sismicidad. En la zonificación de la amenaza se describen los tipos de movimientos predominantes, los daños que se pueden generar y algunas recomendaciones generales a seguir con el fin de reducir la vulnerabilidad en la zona de estudio.

Palabras Clave: Bivariado, Susceptibilidad, Amenaza, deslizamiento.

LANDSLIDE HAZARD ZONATION BY BIVARIATE ANALYSIS AND HEURISTIC PROCESS (RIVER BASIN COMBEIMA – TOLIMA – COLOMBIA)

Abstract- The river basin Combeima is a Colombian region prone to different types of landslides due geological, geomorphological and of morphology characteristics and detonated for man-made influence and the climatologic conditions. INGEOMINAS advanced the “Zonificación de Amenazas Relativa a los Movimientos en Masa en la Cuenca del Río Combeima, Ibagué – Tolima”, to escale 1:25.000 in the Colombo-Swiss project on Prevention of glacio-volcanic disasters and hydrometerological in river basins Combeima and Paez with participation IDEAM, among other institutions. Zoning susceptibility to mass movements based on a bivariate analysis and hazard zoning based on a heuristic approach, from the knowledge of experts, taking into account the scale at which developed the project. The trigger factors in the evaluation of the threat were precipitation and seismicity. The zoning of the threat described predominant types of movements, the damage that can be generated and some general recommendations to follow in order to reduce vulnerability in the study area.

Key words: bivariate, susceptibility, hazard, landslides.

I. INTRODUCCIÓN

En la cuenca del río Combeima, localizada en la región Andina colombiana, los eventos de deslizamientos y flujos de lodos son frecuentes y afectan algunos poblados incluyendo el municipio de Ibagué. El área más afectada por dichos eventos se concentra en la cuenca media a baja, en donde la intervención antrópica y las fuertes lluvias aunado a las características geológicas, geomorfológicas y de relieve, las convierten en áreas muy susceptibles a los movimientos en masa.

La evaluación de la susceptibilidad y amenaza, permite identificar aquellos sitios de intervención prioritaria por parte de las autoridades gubernamentales y proporcionan una herramienta para la planificación y el ordenamiento del

¹ Ingeniero Civil, Universidad Nacional de Colombia. Especialista en Geotecnia, Universidad Nacional de Colombia. Profesional Especializado, INGEOMINAS.

² Ingeniera Civil, Universidad Nacional de Colombia. Magister en Recursos Hidráulicos, Universidad Nacional de Colombia. Profesional Especializado, INGEOMINAS

³ Ingeniero Catastral y Geodesta, Universidad Distrital. Especialista en Sistemas de Información Geográfica, Universidad Distrital. Profesional Especializado, INGEOMINAS

⁴ Ingeniero Civil, Universidad Nacional de Colombia. Magister en Geotecnia, Universidad Nacional de Colombia. Ph.D. Universidad Politécnica de Cataluña. Profesional Especializado, INGEOMINAS.

territorio. Muchos investigadores han aplicado diversas metodologías para la zonificación de susceptibilidad y de amenaza por movimientos en masa. La mayoría de los métodos utilizados para evaluar la susceptibilidad incluyen como uno de sus elementos fundamentales, el conocimiento de la ocurrencia de los procesos de inestabilidad en el área estudiada y de sus factores cercanamente relacionados. La confiabilidad de los mapas de susceptibilidad depende principalmente de la calidad y cantidad de datos disponibles, de la escala de trabajo y de la selección de la metodología apropiada de análisis y modelación, dentro de las cuales se tienen enfoques cualitativos y cuantitativos. Hoy en día, con la ayuda de los Sistemas de Información Geográfica (SIG), capaces de soportar una gran cantidad de datos, así como de extraer parámetros morfométricos e hidrológicos a partir de un Modelo Digital de Elevación (MDE), es posible analizar grandes regiones de forma ágil y precisa.

Los métodos cualitativos tienen como base la opinión de los expertos. Los tipos más comunes de métodos cualitativos simplemente usan los inventarios de movimientos en masa, con el fin de identificar otros sitios con propiedades geológicas y geomorfológicas similares, permitiendo suponer comportamientos futuros similares. La principal limitación de este tipo de método es la notable subjetividad en la toma de decisiones por parte de las personas que realizan la evaluación.

Dentro de los métodos cuantitativos más comúnmente utilizados se tienen los métodos determinísticos y los métodos estadísticos. Los métodos determinísticos tienen como base principios ingenieriles de geotecnia y estabilidad de taludes, los cuales se expresan por lo general en términos del factor de seguridad. Por otro lado, los métodos para la evaluación de susceptibilidad que utilizan enfoques de estadística bivariada y multivariada, analizan el vínculo histórico entre los factores intrínsecos que controlan la generación de movimientos en masa y la distribución de estos procesos (Brabb, 1984).

La zonificación de susceptibilidad aplicada en el área de estudio fue un método bivariado. La esencia de los análisis estadísticos bivariados radica en la evaluación de la densidad de movimientos en masa para cada una de las unidades de los factores que influyen notablemente en su ocurrencia (parámetros intrínsecos); la importancia específica de cada parámetro o combinaciones de parámetros puede ser analizada de forma separada. Se asume en éste método que se cumple “estadísticamente” el principio de uniformidad, es decir que para el área estudiada, los futuros procesos de inestabilidad ocurrirán, en promedio, bajo las mismas circunstancias y debido a las mismas condiciones en que fueron desencadenados en el pasado. El mapa de susceptibilidad se obtiene mediante la suma de los valores normalizados de índices de densidad de movimientos en masa (pesos relativos) por cada clase de parámetro, los cuales tienen como base la densidad de los movimientos por clase de parámetro, en relación a la densidad de movimientos para la totalidad del área de estudio (Van Westen, 1996).

En los análisis estadísticos bivariados, se definen diferentes variables temáticas, una variable dependiente (en este caso, la ocurrencia de movimientos en masa o variable MOV) y diferentes variables independientes (parámetros intrínsecos), cuya importancia relativa se analiza de forma separada para cada una. Es importante mencionar que en los métodos bivariados la selección de los parámetros intrínsecos se hace con base en la experiencia de los expertos, lo que introduce un importante elemento subjetivo, dado que en muchos casos, estos parámetros podrían resultar en alguna medida correlacionados entre sí.

La zonificación de amenaza se realizó con base en un modelo heurístico, en el cual se incorporaron los detonantes lluvia y sismo. El análisis de la relación lluvia - deslizamiento se obtuvo a partir de registros de precipitación diaria y de un catálogo histórico de movimientos en masa, con los cuales se obtuvo una regionalización de la precipitación que detona los eventos. Para el caso que nos ocupa, se estableció que la lluvia acumulada de los 15 días antecedentes al evento, es el principal detonante, correspondiendo a un periodo de diseño de 50 años, el cual es el máximo periodo de retorno de dos de los 153 eventos que forman parte del catálogo. El factor sismo como detonante de eventos fue analizado a partir de los datos de aceleración sísmica a nivel de la roca basal para un periodo de retorno de 475 años, obtenidos mediante métodos probabilísticos en el marco del Estudio General de Amenaza Sísmica de Colombia (INGEOMINAS-Universidad Nacional de Colombia, 2010). Como resultado del análisis de tales datos, se obtienen zonas homogéneas de aceleración máxima horizontal del terreno, conformando de esta manera la cobertura detonante por sismo involucrada en la evaluación de la amenaza.

La susceptibilidad y los factores detonantes regionalizados fueron calificados para obtener la zonificación de la amenaza en la cuenca. Las zonas donde se conjugaron mayor susceptibilidad y factores detonantes lluvia y sismo muy alto, coincidieron con zonas en donde los movimientos en masa son numerosos y la intervención antrópica es mayor.

II. METODOLOGÍA

La primera fase para la zonificación contempló la evaluación de la susceptibilidad, con base en la cual se inicia la segunda fase, correspondiente a la zonificación de amenaza siguiendo la metodología que se muestra en la **Figura 1**.

2.1 Zonificación de la Susceptibilidad

La susceptibilidad se abordó utilizando el modelamiento de pesos de las variables intrínsecas que condicionan la ocurrencia de los movimientos, mediante un análisis estadístico bivariado. El método usa el Modelo Probabilístico Bayesiano, el cual fue originalmente desarrollado para evaluaciones del potencial minero, cuya descripción matemática detallada puede consultarse en Bonham-Carter (2002).

Posteriormente fue aplicado para la cartografía de susceptibilidad por deslizamientos (Van Westen, 1996, Lee et al., 2002; Van Westen et al., 2003, Lee and Choi, 2004; Lee and Sambath, 2006; Neuhauser and Terhorst, 2007; Sharma and Kumar, 2008; Dahal et al., 2008). También conocido como el “método del índice de deslizamientos (Van Westen, 1996)”, permite evaluar la susceptibilidad a los movimientos en masa mediante la sumatoria de pesos calculados de forma cuantitativa, para cada una de la categorías de los factores o variables intrínsecas relacionados íntimamente con la ocurrencia de movimientos, las cuales son definidas según el criterio de expertos y el acertado conocimiento de la zona de estudio.

Para el modelamiento de la susceptibilidad, el método calcula los pesos de cada variable o factor causante de movimientos basado en la presencia o ausencia de los movimientos dentro del área de estudio, ver **Figura 2**. Así, los datos históricos de eventos son esenciales para el pesaje de los factores.

A continuación se presenta de forma general la formulación matemática del método, la cual puede ser consultada detalladamente en Bonham-Carter (2002) o en Dahal et al., (2008). Como hipótesis de partida considérese de que la ocurrencia de un movimiento dada la presencia de un factor causante puede ser expresada en términos de la probabilidad condicional (Bonham-Carter, 2002) así:

$$P(L/F) = \frac{P(L \cap F)}{P(F)} \quad (1)$$

Donde $P(L/F)$ es la probabilidad condicional de la presencia de un movimiento (L) dada la presencia de un factor causante (F). Debido a que $P(L \cap F)$ es igual a la porción del área total ocupada por L y F entonces:

$$P(L \cap F) = \frac{N(L \cap F)}{N(A)} \quad (2)$$

De esta forma la probabilidad a priori de la ocurrencia de movimientos puede ser expresada como:

$$P(F) = \frac{N(F)}{N(A)} \quad (3)$$

Donde $P(F)$ y $N(F)$ son la probabilidad y el área del factor causante respectivamente. Similarmente, $N(A)$ es el área total de la región (ver **Figura 1**). Sustituyendo las Ecs. (2) y (3) en la Ec. (1) se tiene que:

$$P(L/F) = \frac{N(L \cap F)}{N(F)} \quad (4)$$

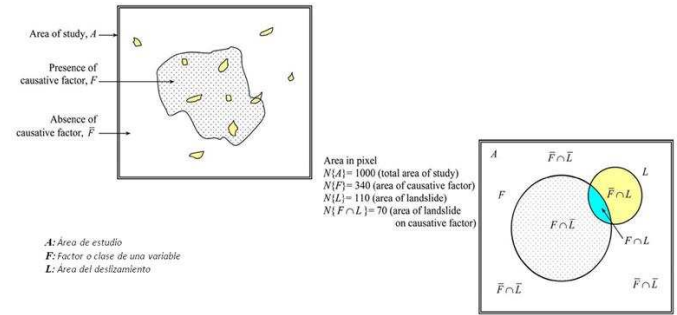


Figura 2. Ilustración del cálculo de pesos (Modificado de Bonham – Carter, 2002). A la derecha, se ilustra un mapa de factor causante que muestra la ubicación de los movimientos en masa. A la izquierda, se presenta el diagrama de Venn en el cual se muestra la relación espacial entre los factores causantes y los movimientos en masa. Cada movimiento ocupa una pequeña unidad de área. El área total de estudio es mostrada en el rectángulo (en la condición de campo real, puede ser un área con forma irregular). Las áreas de los círculos no están a escala.

Con el fin de obtener una expresión que relacione la probabilidad posterior de L en términos de la probabilidad a priori como un factor multiplicante, la probabilidad condicional de F dada la presencia de movimientos L, es definida como:

$$P(F/L) = \frac{P(F \cap L)}{P(L)} \quad (5)$$

Debido a que $P(F \cap L)$ es lo mismo que $P(L \cap F)$, las Ecs. (1) y (5) pueden ser combinadas para encontrar $P(L/F)$, así:

$$P(L/F) = P(L) \frac{P(F/L)}{P(F)} \quad (6)$$

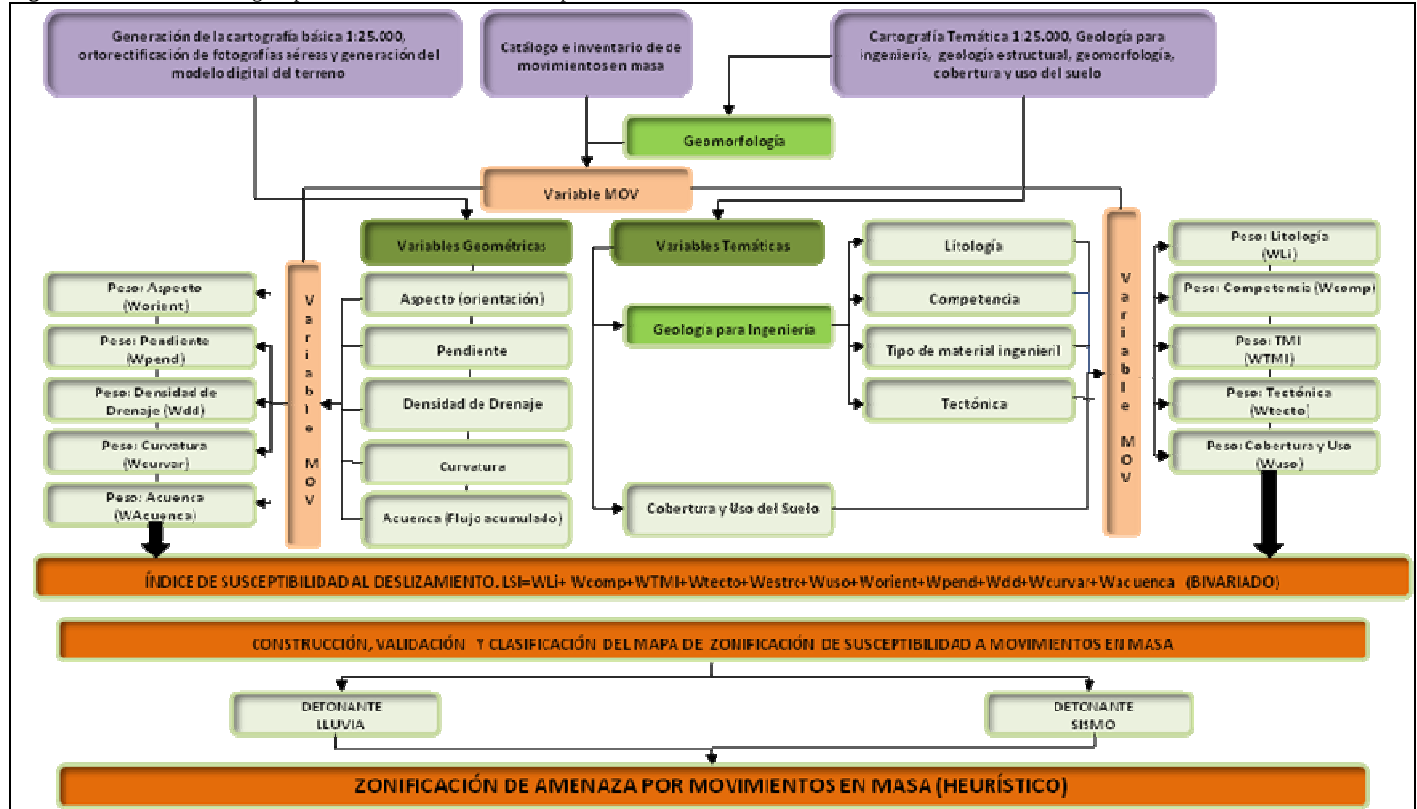
La Ec. (6) muestra que la probabilidad condicional o posterior de la ocurrencia del movimiento dada la presencia del factor causante $P(L/F)$, es igual a la probabilidad a priori del movimiento $P(L)$ multiplicado por el factor $P(F \cap L)/P(F)$. Una expresión similar puede ser derivada para la probabilidad posterior de la ocurrencia de movimiento dada la ausencia del factor causante, así:

$$P(L/\bar{F}) = P(L) \frac{P(\bar{F}/L)}{P(\bar{F})} \quad (7)$$

Donde $\bar{F}$ es la ausencia de movimiento. Similarmente $\bar{L}$ es la ausencia del factor causante de movimiento. Según Bonham-Carter (2002) la Ec. (6) puede ser también expresada de la siguiente forma:

$$W_i^+ = \ln(SR) = \ln\left(\frac{P(F/L)}{P(F/\bar{L})}\right) \quad (8)$$

Figura 1: Proceso metodológico para zonificación de amenazas por movimientos en masa en la cuenca del río Combeima



Donde (SR) es conocida como relación de suficiencia y W_i^+ es el peso positivo de evidencia. Igualmente, la Ec. (7) puede ser expresada de la siguiente forma:

$$W_i^- = \ln(NR) = \ln\left(\frac{P(\bar{F}/L)}{P(\bar{F}/\bar{L})}\right) \quad (9)$$

Donde (NR) es conocida como relación de necesidad y W_i^- es el peso negativo de evidencia de movimiento. Las Ecs. (8) y (9) pueden ser enunciadas en función del área o más específicamente del número de celdas o píxeles derivados del modelo digital de elevación (MDE), así:

$$W_i^+ = \ln \frac{\frac{Npix_1}{Npix_1 + Npix_2}}{\frac{Npix_3}{Npix_3 + Npix_4}} \quad (10)$$

$$W_i^- = \ln \frac{\frac{Npix_2}{Npix_1 + Npix_2}}{\frac{Npix_4}{Npix_3 + Npix_4}} \quad (11)$$

Donde:

- $Npix_1$: Número de celdas que representan la presencia al mismo tiempo del factor causante y de movimientos.
- $Npix_2$: Número de celdas que representan la presencia de movimientos y la ausencia del factor causante.
- $Npix_3$: Número de celdas que representan la presencia del factor causante y la ausencia de movimientos.
- $Npix_4$: Número de celdas que representan la ausencia al mismo tiempo del factor causante y de movimientos.

Siguiendo los lineamientos planteados en Dahal et al. (2008), en este trabajo el logaritmo de las relaciones de probabilidad fueron usadas para calcular los pesos del valor de la probabilidad condicional. Un peso positivo W_i^+ indica que el factor causante está presente en la zona del movimiento, y la magnitud de este peso es una indicación de la correlación positiva entre la presencia del factor causante y el movimiento. De forma similar, un peso negativo W_i^- indica que el factor causante está ausente y muestra el nivel de correlación negativo. La diferencia entre los dos pesos es conocido como peso contrastado o total, $W_f = W_i^+ - W_i^-$, en donde la magnitud de contraste refleja la asociación espacial total entre el factor causante y los movimientos.

Los pesos resultantes totales W_f , indican directamente la importancia de cada factor. Si el peso total es positivo, el factor es favorable a la ocurrencia de movimientos, por el contrario, si el peso total es negativo es desfavorable. La razón de frecuencia (%Movimientos / %Area), ayuda a estimar la relación entre los factores y la ocurrencia de movimientos (Lee and Sambath, 2006; Dahal et al., 2008).

Finalmente, tales pesos son asignados a las clases o categorías de cada factor o variable considerada, cuya adición y superposición georreferenciada produce el Índice de Susceptibilidad por Movimientos en Masa, LSI, así como un mapa de susceptibilidad que integra los aportes de cada uno de los factores o parámetros de inestabilidad, el cual puede ser categorizado de acuerdo a la distribución estadística del LSI. De acuerdo a lo anterior:

$$LSI = \sum W_{f_i} \quad (12)$$

Donde i es el número de factores considerados. Es de anotar que en este modelo, la combinación de factores causantes asume que los factores son condicionalmente independientes uno de otro con respecto a los movimientos (Bonham-Carter, 2002; Lee and Choi, 2004). Por lo anterior y de acuerdo con Dahal et al. (2008), en la presente investigación se asume que todos los movimientos en el área de estudio ocurren bajo la misma combinación de factores, los cuales son condicionalmente independientes.

2.2 Zonificación de la Amenaza

Para la zonificación de amenaza por movimientos en masa, se integraron los factores detonantes a la susceptibilidad mediante un modelo heurístico, utilizando expresiones matemáticas sencillas sobre plataforma ArcGIS, basado en la guía metodológica "Evaluación del Riesgo por Fenómenos de Remoción en Masa (INGEOMINAS et al, 2001). Debido a la escala en la que ha sido desarrollado el presente trabajo, el análisis propuesto para la obtención de la amenaza corresponde a un modelo espacial, por consiguiente el mapa de amenaza obtenido está orientado a comparar cualitativamente las áreas en función de su posible afectación, asociado a una frecuencia anual aproximada pero sin definir cuándo podrían ocurrir los eventos, por lo tanto se considera que dicho mapa representa la amenaza "relativa". Implícito al modelo heurístico, el mapa de amenaza relativa posee cierto grado de incertidumbre, debido a los rangos de clasificación aplicados en cada uno de los componentes, la escala de trabajo, la relación de los eventos con los factores detonantes y a la incertidumbre misma de la susceptibilidad, mencionada en el numeral anterior, ya que no puede establecerse con total certeza debido a la confiabilidad y completitud de los registros disponibles.

En primera instancia, el cálculo de la amenaza por lluvia se obtuvo mediante la suma de los pesos de la precipitación de los 15 días de lluvia antecedente y la susceptibilidad, así:

$$A_p = S_t + F_p \quad (13)$$

donde:

A_p = Amenaza relativa por lluvia.

S_t = Susceptibilidad del terreno por movimientos en masa

F_p = Peso del factor precipitación

De forma similar, el cálculo de la amenaza por sismo, se obtuvo mediante la suma de los pesos del factor sismo y la susceptibilidad, así:

$$A_s = S_t + F_s \quad (14)$$

donde:

A_s = Amenaza relativa por sismo.

S_t = Susceptibilidad del terreno por movimientos en masa

F_s = Peso del factor sismo

El cálculo de la amenaza se obtuvo mediante la suma de la amenaza por lluvia y la amenaza por sismo, así:

$$A_r = A_s + A_p \quad (15)$$

donde:

A_r = Amenaza Total.

A_p = Amenaza por Precipitación

A_s = Amenaza por Sismo

Finalmente, los valores calculados fueron categorizados en zonas de amenaza baja, media, alta y muy alta.

III. DEFINICIÓN DE VARIABLES

Para la selección de las variables o parámetros intrínsecos influyentes en la ocurrencia de movimientos en masa, no existen reglas universales. La práctica frecuente es efectuar esta selección acudiendo a la experiencia del grupo experto, el reconocimiento de campo y el análisis previo de la información disponible, teniendo en cuenta aspectos tales como: grado de afinidad o congruencia con los movimientos en masa (variable MOV), representatividad de la totalidad del área de estudio, no uniformidad dentro del área de estudio, medibilidad con algún criterio numérico o cualitativo y no redundancia entre parámetros o independencia.

Las variables se dividieron en dos grandes grupos: Geométricas o derivadas del modelo digital de elevación (MDE), y Temáticas generadas a partir de la cartografía de las unidades geológicas superficiales, geología estructural, geomorfología, morfodinámica y de cobertura del suelo, así como de la investigación geotécnica de campo y de laboratorio realizadas a escala 1:25.000.

A partir del modelo digital de elevación (MDE) se generaron cinco variables geométricas con precisión de 10 metros: Pendiente (PEND), Cuenca Acumulada (ACUENCA),

Curvatura (CURVAR), Orientación (ORIEN), Densidad de Drenaje (DENS).

Las variables temáticas o categóricas generadas fueron: Litología (LITO), Competencia (COMPE), Tipo de Material Ingenieril (TMI), Tectónica Regional (TECTO) y Uso del Suelo (USO):

Por lo tanto, de acuerdo con la Ec. (12), el valor LSI es:

$$LSI = Wfpend + Wfacuena + Wfcurvar + Wforien + Wfdens + Wflito + Wfcompe + Wftmi + Wftecto + Wfuso$$

3.1 Variables Geométricas.

El MDE fue generado a partir de mapas topográficos a escala 1:25.000 con curvas espaciadas cada 25 metros. Para la zona urbana de Ibagué fue complementado mediante la utilización de mapas topográficos a escala 1:10.000, con curvas de nivel espaciadas cada 10 metros. Para el área de estudio, se implementó una base de datos correspondiente a una grilla conformada por 301.954 puntos uniformemente espaciados cada 30 metros, a cada uno de los cuales se le asignó una celda de análisis de 30 m x 30 m. A partir del MDE se obtuvieron las siguientes variables geométricas:

Variable PEND (Pendiente): Uno de los principales parámetros relacionados con las fallas de taludes es la pendiente del terreno. Es claro que a mayor pendiente de la superficie del terreno, mayor será el valor de la componente de corte de las fuerzas actuantes sobre una determinada superficie potencial de falla, por lo que se le considera como una de las principales variables a considerar en los análisis de susceptibilidad. Esta variable geométrica cuantitativa de carácter continuo, influye también en la distribución del agua en la ladera. Se define como el ángulo formado por la superficie del terreno y la horizontal expresado entre 0° y 90°. Para propósitos de este estudio, la pendiente fue agrupada en 8 categorías (ver Figura 3a).

Variable ACUENCA (Cuenca Acumulada): Corresponde a la porción de superficie de la cuenca aportante aguas arriba de un punto determinado, según la línea de flujo que la contiene. Es decir, corresponde a la sumatoria de la superficie de las celdas que vierten a una celda determinada. La variable muestra rangos de valores que oscilan entre 0 e infinito. A mayor superficie más agua infiltrada y más posibilidades de producir inestabilidad (Neuland, 1976; Hatano, 1976; Okimura, 1983; Oyagi, 1984). Para propósitos de este estudio, la presente variable fue agrupada en 4 categorías (ver Figura 3b).

Variable CURVAR (Curvatura): Indica el grado de convexidad o concavidad del terreno. Se determina mediante el radio de curvatura de la celda según un plano vertical y se define como la tasa de cambio de la pendiente en función de la derivada de segundo grado de la altitud. La variable es cuantitativa continua, con un rango de valores que varía según la zona. El valor 0 en una celda corresponde a una superficie plana formada entre la celda en cuestión y sus ocho celdas vecinas, valores positivos indican que la superficie es convexa

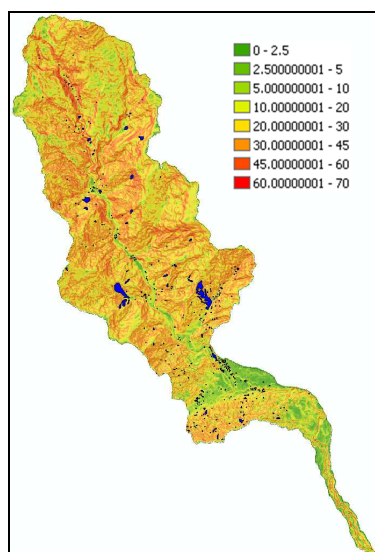
hacia la celda y valores negativos indican concavidad hacia la celda. La variable se relaciona con los movimientos en masa en la medida en que indica el grado de concentración o dispersión del drenaje superficial. En las zonas cóncavas el flujo se concentra hacia la celda, mientras que se dispersa en las convexas. En las primeras es de esperar un aumento de la presión de agua en los poros y una mayor acumulación de formación superficial, elementos que favorecen la aparición de movimientos. Una curvatura cóncava es más efectiva en la captación de agua lluvia (Carrara, 1983, Oyagi, 1984, Smith, 1988, Gao, 1993). En algunos estudios se indica que los deslizamientos superficiales ocurren principalmente en convergencias topográficas donde se concentra el flujo, tales como depresiones canalizadas y hondonadas. Para propósitos de este estudio, esta variable fue agrupada en 5 categorías (ver Figura 3c).

Variable ORIEN (Orientación): En una ladera indica de manera indirecta, la predisposición estática a la inestabilidad en función de la disposición estructural de la estratificación. También se relaciona con las condiciones de insolación, lo cual está relacionado con las condiciones de humedad superficial presente, con la cantidad y tipo de vegetación, con la cantidad de agua recibida según la dirección de avance de los frentes nubosos, entre otros. Esta variable está definida como la dirección de exposición de la ladera en un punto y que representa la dirección de la máxima pendiente de la superficie del terreno. Se deriva del MDE a partir del ángulo existente entre el norte geográfico y la proyección sobre el plano horizontal del vector normal a la superficie en un punto dado, siendo de esta forma de tipo cuantitativa y continua. Para propósitos de este estudio, esta variable fue agrupada en 10 categorías (ver Figura 3d).

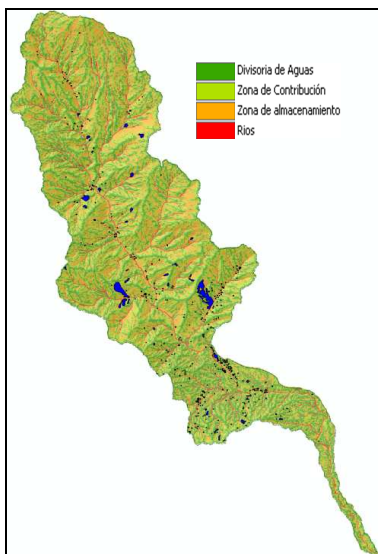
Variable DENS (Densidad de Drenaje): Es el sistema de drenaje de un valle, primordial dentro de los procesos morfodinámicos actuantes, ya que son responsables del modelado de la superficie del terreno. Los canales naturales constituyen los agentes más importantes del transporte de materiales hacia aguas abajo y son parte integrante del ciclo hidrológico. Se relaciona con el gradiente promedio y áreas de drenaje de las corrientes, así como también con condiciones locales como presencia de manantiales, empozamientos, zonas de infiltración, entre otros. La variable se deriva del MDE generalizado con un tamaño de pixel de 300 m x 300 m, siendo de tipo cuantitativa y continua. Para propósitos de este estudio, la densidad de drenaje fue agrupada en 4 categorías (ver Figura 3e).

3.2 Variables Temáticas

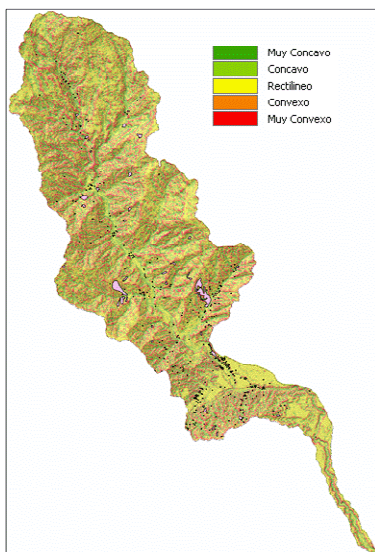
Como se mencionó anteriormente se generaron estas variables a partir de la cartografía de las unidades geológicas superficiales, geología estructural, geomorfología, morfodinámica y de cobertura del suelo, complementado con las características geotécnicas obtenidas con base en información secundaria e investigación geotécnica de campo y de laboratorio. Las variables temáticas consideradas fueron:



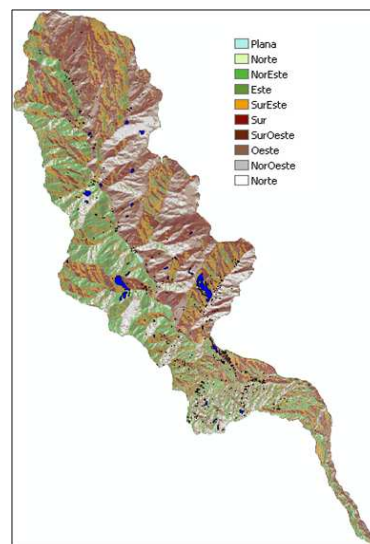
(a)



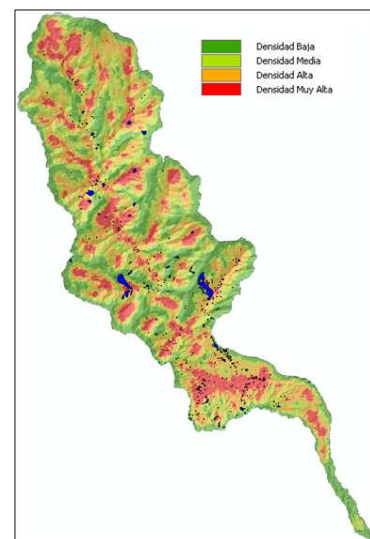
(b)



(c)



(d)



(e)

Figura 3. Distribución espacial de las variables geométricas: (a) Pendiente, (b) Cuenca Acumulada, (c) Curvatura, (d) Orientación, (e) Densidad de Drenaje.

Variable LITO (litología): Es la expresión del tipo de material geológico a nivel superficial, siendo función exclusivamente de su origen y composición litológica, la cual se ha definido para dos grandes grupos, rocas y suelos. La variable se deriva de la cartografía de las Unidades Geológicas Superficiales (UGS), constituyendo de esta manera una variable de tipo cualitativa y no continua, agrupada en 18 categorías de acuerdo con la **Tabla 2**. La visualización espacial de esta variable se presenta en la **Figura 4**.

Tabla 2. Clases de litología adoptadas para el análisis de la variable LITO

	CATEGORIA	DESCRIPCIÓN
ROCAS	R1	Lavas
	R2	Flujos piroclásticos
		Volcánicas del Guacharaco
	R3	Casquete glaciar
		Esquistos intercalados
	R4	Ultramáficas
	R5	Hipoabisales
SUELOS RESIDUALES	R6	Xenolitos de anfíbolita
	R7	Cataclásitas
	Sr1	Batolito de Ibagué - Granodiorita
	Sr2	Metasedimentarias
SUELOS TRANSPORTADOS	Sr3	Batolito de Ibagué
	Sr4	Esquistos
	St1	Flujos piroclásticos
		Metasedimentarias
		Coluviales
	St2	Depósitos de movimientos en masa
		Aluviales de cauce activo
	St3	Aluviales de Terrazas Bajas, Medias y Altas
		Conos de deyección de detritos
	St4	Abanicos fluvio-torrenciales
SUELOS ANTRÓPICOS	St5	Flujo de roca y escombros
	St6	Abanico Fluviovolcánico de Ibagué
	Sa1	Piroclásticos de caída
		Talus glaciar

Variable COMPE (Competencia): Está relacionada con la resistencia del material en función del GSI para material tipo roca (evaluada por medio del grado de meteorización y Jv), así como con la consistencia y compacidad para los depósitos de suelos predominantemente finos o granulares respectivamente. La variable se deriva de la caracterización asignada a las Unidades Geológicas Superficiales (UGS), apoyándose en datos de campo y de laboratorio provenientes de los levantamientos de macizos rocosos y de la investigación geotécnica del subsuelo llevada a cabo. De esta forma, dicha variable se constituye en una variable de tipo cualitativa y no continua. La competencia del material fue agrupada en 10 categorías de acuerdo con la **Tabla 3**. La visualización espacial de esta variable se presenta en la **Figura 5**.

Figura 4. Espacialización de la variable LITO clasificada en 18 categorías.

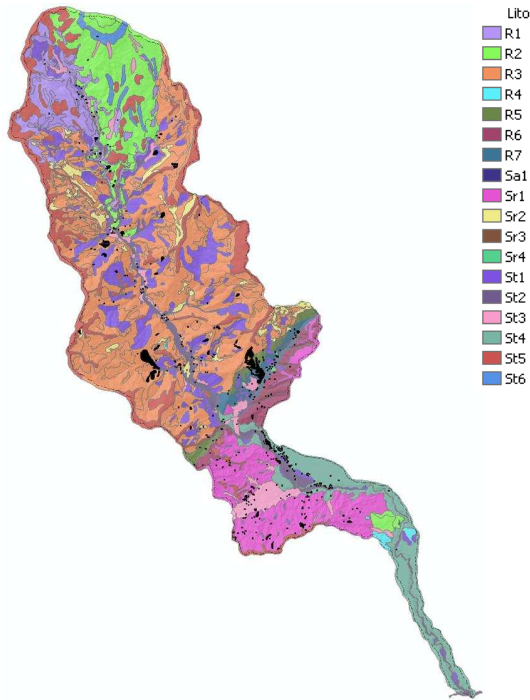


Tabla 3: Clases de Competencia adoptadas para el análisis de la variable COMPE.

	CATEGORIA	DESCRIPCIÓN
ROCAS (GSI)	C1	<20
	C2	20-30
	C3	30-60
	C4	60-70
	C5	>70
SUELOS GRANULARES (Compacidad)	C6	Suelta
	C7	Media
	C8	Densa
SUELOS FINOS (Consistencia)	C9	Media
	C10	Dura

Figura 5. Espacialización de la variable COMPE clasificada en 10 categorías.

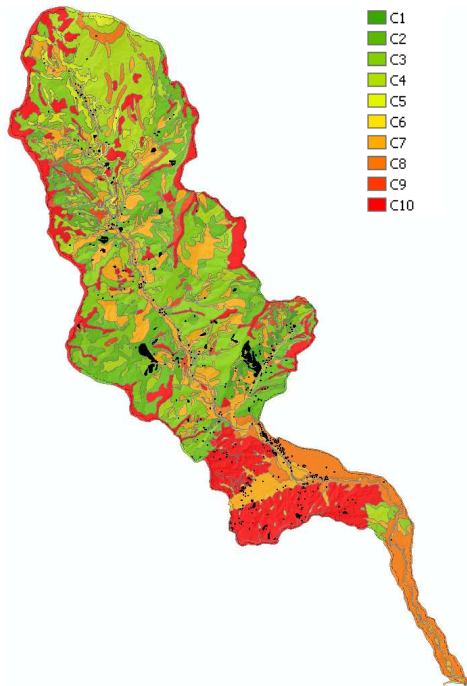
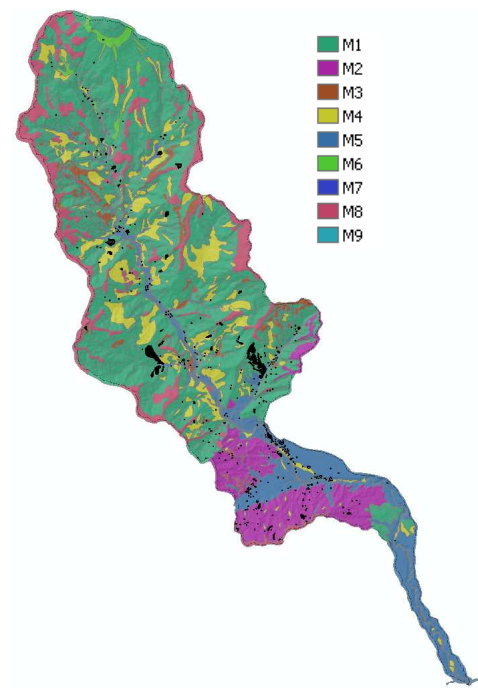


Figura 6. Espacialización de la variable TMI clasificada en 9 categorías.



Variable TMI (Tipo de Material Ingenieril): Describe el tamaño de las partículas predominantes de acuerdo a criterios ingenieriles de clasificación de suelos. Al igual que las dos anteriores, esta variable considera la caracterización asignada a las UGS, apoyándose en datos de campo y de laboratorio, resultantes de la investigación geotécnica del subsuelo realizada. De esta forma, dicha variable se constituye en una variable de tipo cualitativa y no continua, agrupada en 9 categorías de acuerdo con la **Tabla 4**. La visualización espacial de esta variable se presenta en la **Figura 6**.

Tabla 4. Clases de Tipo de Material Ingenieril adoptadas para el análisis de la variable TMI.

CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN
M1	Roca
M2	Arena/Grava
M3	Fino/Arena
M4	Bloques/Finos
M5	Granular (Heterogéneo)
M6	Bloques/Gravas
M7	Grava/Arena
M8	Arena/Fino
M9	Relleno No Seleccionado

Variable TECTO (Tectónica): Relacionada con el estado de perturbación tectónica o régimen de esfuerzos actuantes a nivel regional en la zona de estudio, así como con el tipo de cinemática predominante de cada uno de los rasgos estructurales identificados. Se deriva de la cartografía de Geología Estructural realizada, constituyéndose en una variable de tipo cualitativa y no continua. Para propósitos de este estudio, esta variable fue agrupada en 5 categorías de acuerdo con la **Tabla 5**. La visualización espacial de esta variable se presenta en la **Figura 7**.

Tabla 5. Clases de Perturbación Tectónica Regional adoptadas para el análisis de la variable TECTO.

Clase	Descripción
1	Muy Baja
2	Baja
3	Media
4	Alta
5	Muy alta

Figura 7. Espacialización de la variable TECTO clasificada en 5 categorías.

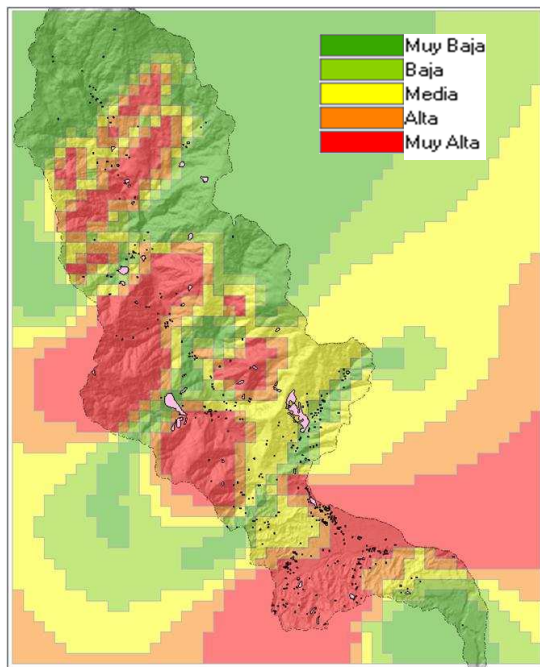
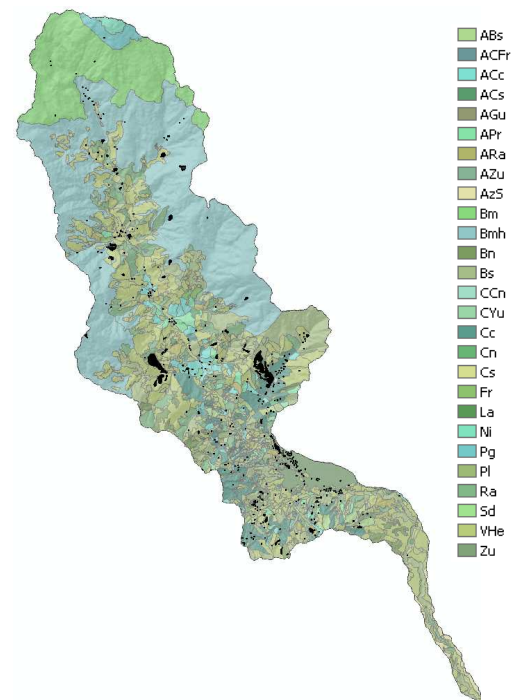


Figura 8. Espacialización de la variable USO clasificada en 27 categorías.



Variable USO: Corresponde a la vegetación o cobertura vegetal presente en la zona de estudio, así como al tipo de uso dado el territorio actual. La cobertura vegetal influye en la estabilidad de los depósitos de suelos y macizos rocosos, mediante mecanismos que se pueden clasificar como hidrológicos y mecánicos. Los hidrológicos comprenden la capacidad de infiltración, la humedad y la evapotranspiración, entre otros. Por otro lado, los mecánicos traducen el aumento de resistencia que proporcionan las raíces y la protección frente a la erosión (Greenway, 1987; Mulder, 1991). De esta manera, la vegetación puede influir de manera beneficiosa o adversa en la estabilidad de las laderas, dependiendo de cómo actúen los mecanismos mencionados (Baeza, 1994).

La variable se deriva de la cartografía de Cobertura y Uso Actual del Suelo llevada a cabo, constituyéndose en una variable de tipo cualitativa y no continua, agrupándose en 27 categorías de acuerdo con la **Tabla 6**. La visualización espacial de esta variable se presenta en la **Figura 8**.

Tabla 6. Clases de Uso del Suelo adoptadas para el análisis de la variable USO.

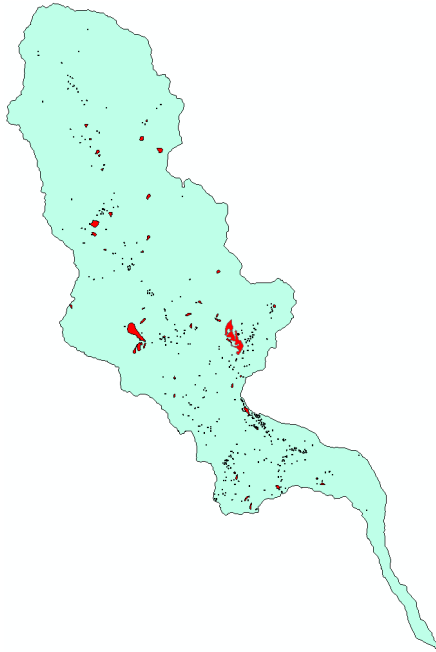
Uso	Descripción	CCn	Consociación Caña
ABs	Asociación Bosque secundario	CYu	Consociación Yuca
ACfr	Asociación Cultivo de frutas	Cc	Cultivos de café
ACc	Asociación Cultivo de café	Cn	Canteras
Acs	Asociación Cultivos temporales	Cs	Cultivos temporales
AGu	Asociación Guaduas	Fr	Frutales
APr	Asociación Pastos	La	Cuerpos de agua
ARa	Asociación Rastrojos	Ni	Zona nival
AZu	Asociación Zonas urbanas	Pg	Zona Periglacial
AzS	Cultivos de Arroz y soca	Pl	Cultivo de plátano
Bm	Bosques de páramo	Ra	Rastrojos
Bmh	Bosque montano húmedo	Sd	Suelos desnudos
Bn	Bosque natural	VHe	Vegetación Herbácea
Bs	Bosque secundario	Zu	Construcciones

3.3 Variable de Agrupamiento MOV

Como se ha mencionado anteriormente, el método estadístico bivariado utiliza el conocimiento de la ocurrencia de movimientos en masa en el pasado reciente, para establecer áreas que en condiciones similares podrían ser propensas a experimentar este tipo de procesos (susceptibilidad). Esta variable de tipo cualitativo y no continua, se utiliza como variable de agrupamiento para el análisis estadístico e indica la presencia o ausencia de movimientos previos, permitiendo establecer las relaciones estadísticas con cada una de las variables condicionantes explicadas anteriormente, en otras palabras, muestra las evidencias de movimientos pasados partir de los cuales es posible establecer la predicción de ocurrencia espacial.

Es así como a partir de la cartografía geomorfológica levantada y del catálogo e inventario de movimientos en masa, se obtuvo la distribución espacial de la **Variable MOV**, observando de esta forma la historia reciente de ocurrencia de movimientos en masa en la zona de estudio (ver **Figura 9**).

Figura 9. Distribución de Movimientos en Masa de actividad reciente en el área de estudio adoptada para el análisis y que conforma la variable MOV.



IV. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS

4.1 Zonificación de la Susceptibilidad

Según la metodología descrita, cada una de las variables debidamente categorizadas, tanto geométricas como temáticas, se cruzan por separado con la variable MOV. El análisis estadístico de cada uno de estos cruces arroja, como un primer resultado parcial, los mapas de pesos o índices W_f para cada variable considerada. Es claro que a cada conjunto de celdas que representa una categoría o clase de una determinada variable, le corresponde un conjunto de celdas idéntico que representa el peso de esa categoría. A manera de ilustración, se presenta en las **Figuras 10 y 11** la curva de pesos y la distribución espacial para cada una de las categorías que conforman la **Variable Dens.**

Figura 10. Curva de pesos correspondiente a la Variable Densidad de Drenaje.

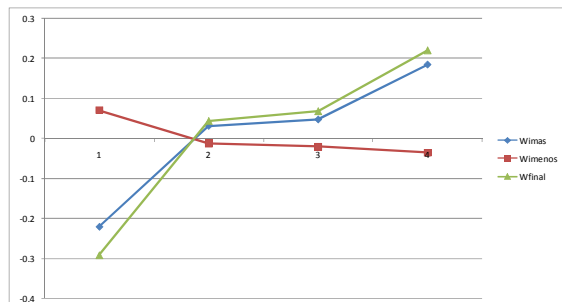
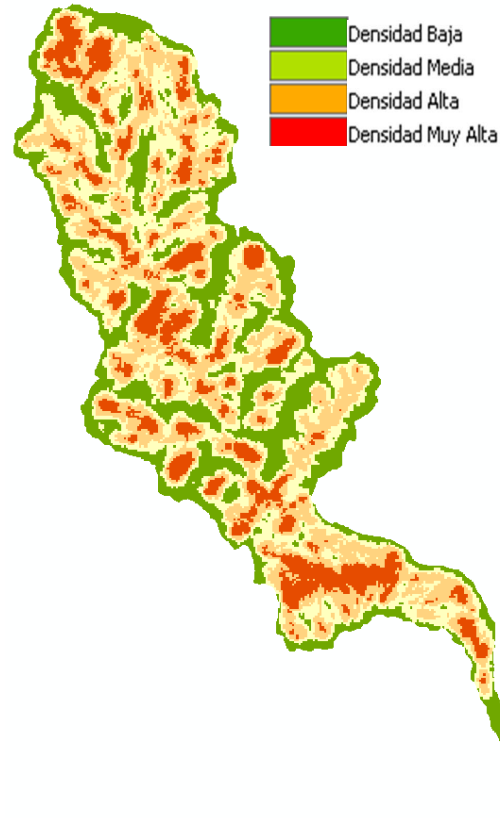


Figura 11. Distribución espacial de pesos correspondientes a la Variable Densidad de Drenaje.



Posteriormente, en cada punto de la base de datos se realiza una suma algebraica de los pesos totales obtenidos para cada una de las variables, obteniendo así el Mapa de Índice de Susceptibilidad (LSI), el cual se presenta sin clasificar en la **Figura 12**. Los índices calculados en todas las celdas fueron ordenados descendientemente y categorizados en 100 clases (percentiles) con intervalos acumulativos del 1% como se presenta en la **Figura 13**, definiendo seis (6) categorías de susceptibilidad en función de los valores del LSI (ver **Tabla 7**). De esta forma, el Modelo de Susceptibilidad por Movimientos en Masa de la cuenca del río Combeima se presenta en la **Figura 14**.

Tabla 7. Categorías de Susceptibilidad definidas en función del LSI.

Intervalo LSI	Categoría de Susceptibilidad
(-20.577 , -10.606)	Muy Baja
(-10.606 , -5.953)	Baja
(-5.953 , 0)	Media
(0 , 4.351)	Media a Alta
(4.351 , 6.678)	Alta
(6.678 , 21.801)	Muy alta

Figura 12. Mapa de Índice de Susceptibilidad por Movimientos en Masa (LSI) sin clasificar.

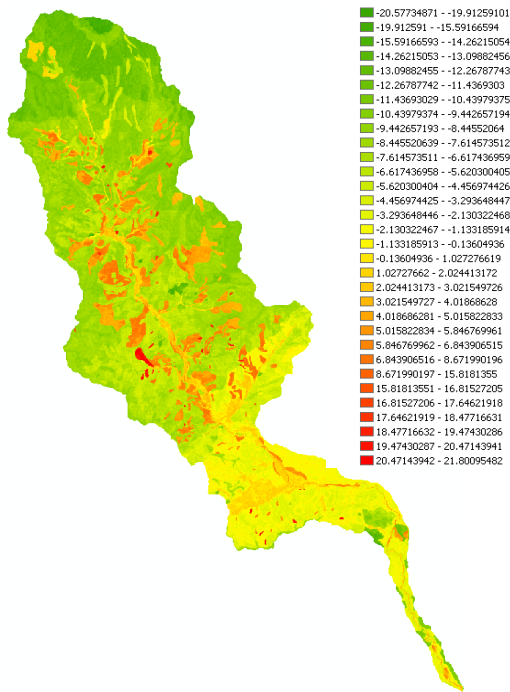
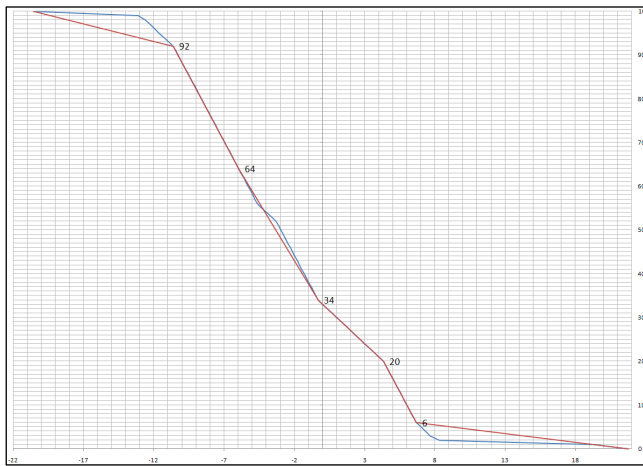


Figura 13. Curva acumulada de categorización de LSI.



El modelo estadístico bivariado de susceptibilidad debidamente clasificado se cruzó con la variable MOV, con el fin de construir la curva de tasa de ocurrencia (Chung and Fabbri, 1999) que se muestra en la **Figura 15**, por medio de la cual se estimó que la validez del modelo, calculada por medio del área bajo la curva, es de un 84% (Lee, 2004; Dahal et al., 2008), valor que se considera bastante satisfactorio.

4.2 Zonificación de la Amenaza

Con base en la zonificación de la susceptibilidad y siguiendo la metodología descrita en el numeral 2.2, se calculó la amenaza relativa por movimientos en masa. Por lo anterior, el modelo de susceptibilidad categorizado fue calificado como se presenta en la **Tabla 8**. Los detonantes aplicados fueron lluvia máxima antecedente de 15 días y sismo.

Tabla 8. MCalificación de Susceptibilidad para la aplicación del método heurístico.

Intervalo LSI	Categoría de Susceptibilidad
(-20.577 , -10.606)	Muy Baja
(-10.606 , -5.953)	Baja
(-5.953 , 0)	Media
(0 , 4.351)	Media a Alta
(4.351 , 6.678)	Alta
(6.678 , 21.801)	Muy alta

Figura 14. Mapa de Susceptibilidad por Movimientos en Masa de la Cuenca del Río Combeima.

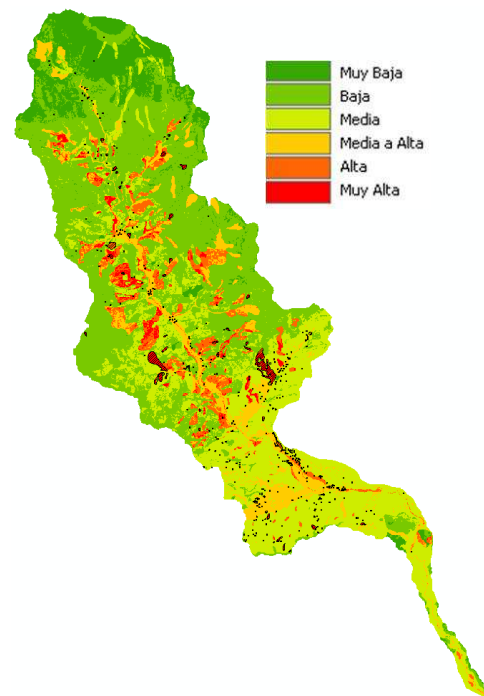
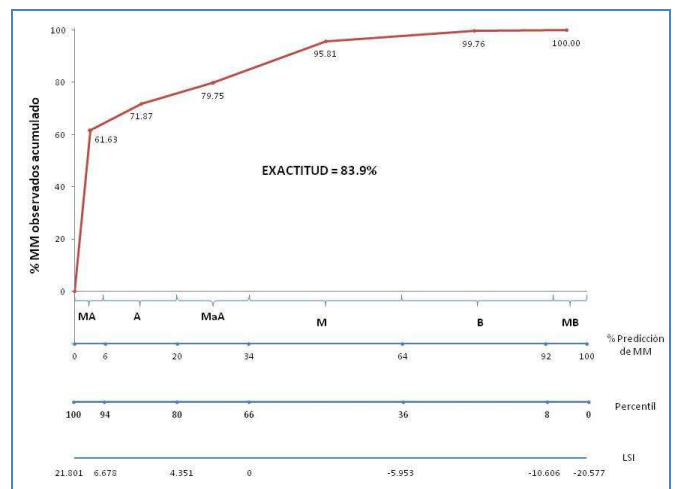


Figura 15. Curva de Tasa de Ocurrencia de movimientos y exactitud del modelo estadístico bivariado.



4.3 Detonante Lluvia

El análisis de la relación lluvia - deslizamiento dentro de la zonificación de amenazas por movimientos en masa depende en gran medida de la cantidad, calidad y tipo de información disponible.

En el caso de la cuenca del río Combeima, se tenían registros de precipitación diaria y un catálogo histórico de movimientos en masa, a partir de los cuales se obtuvo una regionalización de la precipitación acumulada de 15 días antecedentes, lo cual se estableció como el principal detonante de eventos siguiendo la metodología aplicada para el departamento de Antioquia por Moreno (2006). Así, se definió 50 años como periodo de diseño que corresponde al máximo periodo de retorno de dos de los 153 eventos analizados.

El 83% de los movimientos en masa registrados en el catálogo histórico (1924-2007) y asociados a la cuenca Alta del río Combeima, en donde se localizan las estaciones El Palmar y El Rancho, ocurrieron con $P_{15\text{antec}}$ mayores que 80 mm y $P_{3\text{prec}}$ a los mismos menores que 30 mm. Por lo tanto, en la cuenca alta puede esperarse que precipitaciones menores que 30 mm de los 3 días precedentes detonen eventos cuando las precipitaciones de los 15 días antecedentes han superado los 80 mm.

El 55% de los eventos localizados en la cuenca media-alta occidental del río Combeima, fueron asociados a los registros de la estación Las Juntas, se detonaron con $P_{15\text{antec}}$ mayores que 90 mm y el 83% de estos con $P_{3\text{prec}}$ menores que 40 mm, mientras que el 35% se detonaron con $P_{15\text{antec}}$ menores que 40 mm y mayores que 80 mm. El 10% de los movimientos en masa se detonaron con $P_{15\text{antec}}$ menores que 40 mm y $P_{3\text{prec}}$ menores que 20 mm. Por lo tanto, en esta zona de la cuenca, lluvias menores pueden detonar movimientos en masa aún con lluvias antecedentes muy bajas.

Por otro lado, en la cuenca media-baja occidental y en la cuenca baja del río Combeima, los eventos fueron asociados a las estaciones Pastales, El Darién y El Secreto, en donde el 100% de estos movimientos cumplieron una de dos condiciones: $P_{15\text{antec}}$ mayores que 80 mm, o $P_{15\text{antec}}$ menores que 80 mm con $P_{3\text{prec}}$ mayores que 60 mm.

En la **Figura 16** se muestra la distribución espacial de la lluvia de 15 días antecedentes calculada en cada estación dentro y fuera de la cuenca, para un periodo de retorno de 50 años interpolada con el método de Kriging-semiovariograma esférico, para un pixel de 100 metros categorizada en seis rangos de clase y calificada de 1 a 10.

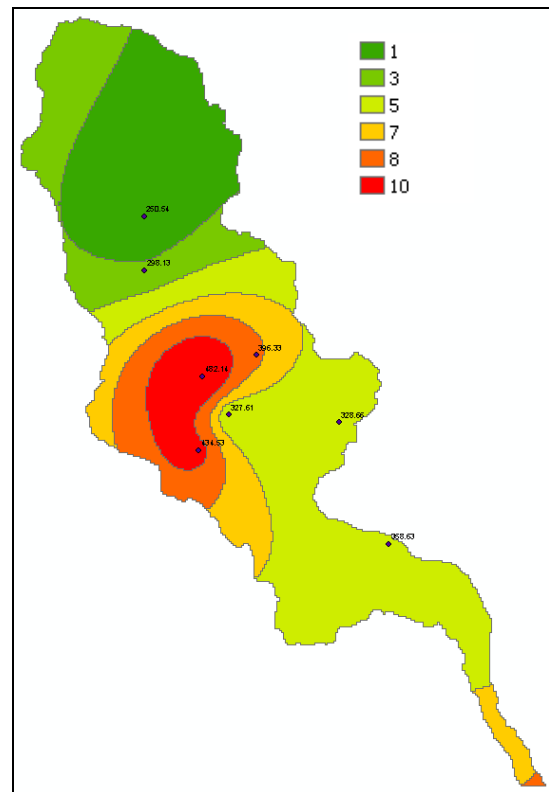


Figura 16. Distribución espacial y calificación de la precipitación máxima acumulada de 15 días para un periodo de diseño de 50 años.

4.4 Detonante Sismo

Los taludes se encuentran en estados que van desde muy estables a marginalmente estables. Cuando un sismo ocurre induce un movimiento del terreno a menudo suficiente para causar fallas a taludes que están marginalmente a moderadamente estables antes del sismo. Los daños resultantes pueden ser desde insignificantes a catastróficos dependiendo de la geometría y de las características del material del talud.

Para evaluaciones preliminares de estabilidad, el conocimiento de las condiciones sobre las cuales los deslizamientos han ocurrido en sismos pasados es muy útil. Es lógico esperar que el grado de actividad podría incrementarse con el incremento de la magnitud del sismo, y que habría una magnitud mínima por debajo de la cual deslizamientos inducidos por sismos podrían raramente ocurrir. Es igualmente lógico, esperar que el grado de actividad podría disminuir con la distancia fuente a sitio y que habría una distancia más allá de la cual, deslizamientos podrían no ser esperados por sismos de cierto tamaño.

En particular y de acuerdo a Keefer (1984), se identificó a partir del catálogo histórico, solamente un evento en una ventana de observación de 1970 a 2007, correspondiente al registrado el 21 de noviembre de 1979 en el Barrio Independiente de la ciudad de Ibagué, el cual posiblemente haya sido detonado por un sismo con una magnitud local de 4.7 a una distancia epicentral de 57 Km aproximadamente.

magnitud del evento, la frecuencia y la exposición de vidas humanas y de elementos como viviendas e infraestructura vial y de servicios públicos, entre otras.

La mayoría de estos eventos son movimientos rápidos superficiales que involucran material coluvial a lo largo de pendientes moderadamente empinadas bajo condiciones de alta humedad. Se visualizan zonas en donde pueden generarse procesos que podrían represar tanto el río Combeima como las corrientes secundarias, amenazando la integridad de la población y los predios urbanos o de cultivos hacia aguas abajo.

De acuerdo con las características físicas y el análisis estadístico de los datos, se identificaron en el área de estudio cuatro zonas de amenaza, así:

Zona A

En esta zona se han presentado más del 50% de los eventos con actividad reciente, lo que la hace calificar con un muy alto potencial a la ocurrencia de movimientos en masa. Distribuida de manera continua en el escarpe de la margen izquierda del río Combeima frente a la zona urbana ribereña de Ibagué, algunos sectores muy localizados de los cerros suroccidentales tutelares a la ciudad de Ibagué y las subcuencas de las quebradas La Volcana, Aguafría y La Cristalina. Son críticas las partes altas de la subcuencas de las quebradas Samú-Corazón, La Calera y El Salto, la parte media de la subcuenca de la quebrada Cay y las subcuencas de las quebradas el Secreto y la Sierra.

Son numerosas las caídas de suelos o detritos, flujos de detritos y deslizamientos rotacionales y traslacionales de suelos y detritos, o la combinación de estos (movimientos complejos), que en conjunto con la frecuencia de los eventos pueden generar movimientos en masa de gran magnitud. En general, los efectos que se esperan en estas zonas son los más catastróficos y los que implicarían una mayor intervención de control, mitigación y recuperación. Los procesos denudativos son intensos, por tanto, se debe partir de un adecuado manejo de los recursos, que permita lograr a largo plazo establecer un equilibrio en una zona de gran fragilidad en cuanto a estabilidad se refiere. Es muy importante tecnificar el uso adecuado del suelo con el fin de impedir la formación de procesos de inestabilidad y construir obras de control de erosión y de manejo de aguas superficiales.

Son zonas con perturbación tectónica muy alta a media de cinemática normal e inversa respectivamente, presentan pendientes de 30° a 45° con dirección NE a SE predominantemente, conformando por lo general laderas de morfologías muy cóncavas a rectilíneas con densidad de drenaje media a muy alta. Los materiales presentes están conformados predominantemente por depósitos coluviales y depósitos de movimientos en masa, constituidos principalmente por bloques y suelo fino, conformando estructuras clasto y matriz soportadas de compacidad media a suelta respectivamente, por lo general presentan coberturas de

vegetación herbácea y pastos, así como cultivos de café y rastrojos en menor proporción. Los eventos detonantes en estas zonas presentan niveles relativos medios a muy altos.

Zona B

En esta zona se han presentado aproximadamente un 25% de los eventos con actividad reciente, lo que la hace calificar con un alto potencial a la ocurrencia de movimientos en masa. Pertenecen a esta zona los sectores aledaños al valle del río Combeima y poblaciones ribereñas localizadas en la cuenca media a alta del río Combeima, sectores de las quebradas Las Juntas, Las Perlas, La Pradera, Las Cruces, El Billar, El Guamal, La Honda, La Plata, La Estrella, Samú-Corazón, Cajones, González, Bellavista, Escandón, La Pedregosa, Las ánimas, La Cay y La Platica, así como sectores ribereños a la altura de Ibagué y las subcuencas de las quebradas El Tejar, Santo Domingo, La Volcana, Aguafría, San Agustín, El Volcán, El Madroñal, Honda y La Cristalina, los cerros de la Martinica, lomas del Salitre y loma Gorda de Potreritos.

Son predominantes las caídas de suelos o detritos, flujos de detritos y deslizamientos traslacionales de suelos o detritos, que implicarían en términos generales, daños severos en las zonas involucradas. Con el objeto de impedir el progresivo desarrollo de los actuales procesos inestables y el origen de nuevos focos de erosión se sugiere emprender campañas de protección ambiental, junto con algunas obras en sitios críticos de control de erosión, así como tecnificar el uso agrícola del suelo con el fin de impedir la formación de procesos de inestabilidad.

Son zonas con perturbación tectónica alta a media de cinemática normal e inversa respectivamente, presentan pendientes de 20° a 45° con dirección NE a SE predominantemente, conformando por lo general morfologías muy cóncavas a rectilíneas y densidad de drenaje media a muy alta. Los materiales presentes están conformados predominantemente por depósitos coluviales, suelos residuales del batolito de Ibagué y suelos del abanico fluviovolcánico de Ibagué, constituidos principalmente por suelos granulares heterogéneos, mezcla de bloques y suelo fino, o arenas y gravas, conformando por lo general estructuras clasto y matriz soportadas de compacidad media y consistencia dura respectivamente, por lo general presentan coberturas de vegetación herbácea, así como bosques secundarios y cultivos de café y transitorios en menor proporción. Los eventos detonantes en estas zonas presentan niveles relativos medios a muy altos.

Zona C

En esta zona se han presentado aproximadamente un 15% de los eventos con actividad reciente, lo que la hace calificar con un moderado potencial a la ocurrencia de movimientos en masa. Esta zona se encuentra hacia la margen derecha del río Combeima en algunos sectores de las subcuencas de las quebradas los Granales, la Esmeralda, Salerito, la Cristalina, la Arenosa y los Sapos, en zonas extensas de las subcuencas que

conforman la cuenca media del río Combeima entre Las Juntas y Chapetón, incluidas las partes altas de estas quebradas. En menor proporción algunos sectores sobre la cuenca alta, entre el nacimiento del río Combeima y Las Juntas.

Son predominantes las caídas de suelos o detritos, flujos de detritos y en menor proporción, deslizamientos rotacionales y caídas de roca. Se esperaría que la severidad de los daños sea de moderada a leve con base en la frecuencia de los procesos. La zona no presenta gran número de procesos denudativos; sin embargo es necesario mantener el equilibrio, preservando la cobertura vegetal nativa, emprendiendo campañas de protección ambiental.

Son zonas con perturbación tectónica alta a media de cinemática normal e inversa respectivamente, presentan pendientes de 10° a 45° con dirección SE a SW predominantemente, conformando morfologías muy convexas a rectilíneas y densidad de drenaje baja a alta. Los materiales predominantes corresponden a esquistos que conforman macizos rocosos de estructura foliada con resistencia media ($30 < \text{GSI} < 60$) a baja ($20 < \text{GSI} < 30$). En menor proporción se encuentran suelos piroclásticos de caída y suelos residuales del batolito de Ibagué conformados por mezclas de arena y suelo fino, conformando por lo general estructuras matriz soportadas de consistencia dura, por lo general presentan coberturas de bosque montano húmedo y vegetación herbácea, así como bosques secundarios y cultivos de café y transitorios en menor proporción. Los eventos detonantes en estas zonas presentan niveles relativos bajos a medios.

Zona D

En esta zona se han presentado aproximadamente un 2% de los eventos con actividad reciente, lo que la hace calificar con un bajo a nulo potencial a la ocurrencia de movimientos en masa. Corresponde a una zona extensa de la parte alta de la cuenca del río Combeima, desde Juntas hacia aguas arriba. También pertenece a esta zona la parte urbana de Ibagué localizada en la margen derecha del río Combeima, así como otro sector urbano de la ciudad ubicado en su margen izquierda.

Se observan principalmente eventuales caídas de suelos o detritos y flujos de detritos, así como caídas de rocas. Los daños aquí provocados son de carácter localizados. En este sector se presentan escasos procesos denudativos; sin embargo es necesario mantener el actual equilibrio que existe, preservando la cobertura vegetal nativa.

Son zonas con perturbación tectónica media a baja de cinemática de rumbo, presentan pendientes de 10° a 45° con dirección SE a SW predominantemente, conformando morfologías muy convexas a rectilíneas y densidad de drenaje baja a alta. Los materiales predominantes corresponden a flujos piroclásticos, esquistos y lavas que conforman macizos rocosos de estructura conglomerática, foliada y masiva respectivamente, de resistencia alta ($60 < \text{GSI} < 70$) a media ($30 < \text{GSI} < 60$). En menor proporción se encuentran suelos

piroclásticos de caída conformados por mezclas de arena y suelo fino de estructura matriz soportada y consistencia dura, por lo general presentan coberturas de bosque montano húmedo y de páramo. Los eventos detonantes en estas zonas presentan niveles relativos muy bajos a bajos.

En particular, se localiza en esta zona gran parte de la ciudad de Ibagué caracterizada por presentar pendientes menores que 5° , en donde no se han reportado eventos de movimientos en masa desde 1970. Sin embargo es de anotar, que algunos sectores aledaños a la ribera del río Combeima y barrios perimetrales de la ciudad se localizan en zonas de amenaza A, B y C.

VI. CONCLUSIONES

Se aplicó una metodología bivariada para la zonificación de susceptibilidad a los movimientos en masa, con la cual se obtuvo una validez del 84%.

En la cuenca del río Combeima la cantidad y calidad en la información permitió definir diferentes zonas de amenazas identificando en cada una los tipos de mecanismo y los daños asociados.

AGRADECIMIENTOS

La información presentada en este artículo hace parte de las labores realizadas por el Grupo de Trabajo del Proyecto de Movimientos en Masa del Área de Amenazas Geológicas de INGEOMINAS, a quienes se agradece su gran dedicación y compromiso durante el desarrollo de las investigaciones realizadas.

REFERENCIA

- Carrara, A., 1983. Multivariate models for landslide hazard evaluation. *Math Geology* 15: pp 403-426.
- Chung C.J.F, Fabbri, A.G., 1999. Probabilistic prediction models for landslide hazard mapping. *Photogrammetric Engineering and remote Sensing* 65, pp. 1389-1399.
- Dahal, R.K., Hasegawa, S., Yamanaka, M., Nonomura, A., Dhakal S., Paudyal P., 2008. Predictive modelling of rainfall-induced landslide hazard in the Lesser Himalaya of Nepal based on weights-of-evidence. *Geomorphology*.
- Gao, J., 1993. Identification of topographic settings conducive to landliding from DEM in Nelson County, Virginia, USA. *Earth Surfaces Processes and Landforms*, 8: pp.579-591.
- Greenway, D.R., 1987. Vegetation and slope stability. En: *Slope Stability*, Anderson and Richards, Eds. John Wiley and sons, pp. 187-231.
- Hatano, S., 1976. A method of hazard classification for survival slides caused by heavy rainfall. *Proc.13th. Nat. Dis. Sci. Sump.*(13): pp. 3-4.
- INGEOMINAS, 2001. Evaluación del riesgo por fenómenos de remoción en masa: Guía metodológica, pp. 29-49.

INGEOMINAS, Universidad Nacional, 2009. Actualización Mapa Nacional de Amenaza Sísmica de Colombia. Subdirección de Amenazas Geológicas y Entorno Ambiental. Bogotá (en desarrollo).

Keefer, D.K., 1984. Landslides caused by earthquakes. *Geological Society of America Bulletin* 95: pp 406-421.

Lee, S., 2004. Application of likelihood ratio and logistic regression models to landslides susceptibility mapping in GIS. *Environmental Management* 34, pp. 223-232.

Lee, S., Choi, J., 2004. Landslide susceptibility mapping using GIS and the weights of evidence model. *International Journal of Geographical information Science* 18, pp. 789-814.

Lee, S., Sambath, T., 2006. Landslide susceptibility mapping in the Damrei Romel area, Cambodia, using frequency ratio and logistic regression models. *Environmental Geology* 50, pp. 847-855.

Moreno, A., Vélez, MV., Montoya, JD., Rhenals, RL., 2006. *Revista Escuela de Ingeniería de Antioquia*, EIA, ISSN 1794-1237. Medellín – Colombia. No. 5: pp 59-69.

Mulder, H.F.H.M., 1991. Assessment of landslide hazard, *Nederlandse Geografische Studies*. PhD Thesis, University of Utrecht.

Neuhauser, B., Terhorst, G., 2007. Landslides susceptibility assessment using weights of evidence applied to study area at the Jurassic escarpment (SW-Germany), *Geomorphology* 86, pp. 12-24.

Neuland, H., 1976. A prediction model for landslips. *Catena*, 3: pp. 215-230.

Okimura, T., 1983. A prediction system for the site of probable surface failure of mountain slope by topographical factors. *Proc. J.S.C.E.* 338: pp. 131-138.

Ordaz, M. et al., 2007. CRISIS-Program for Computing Seismic Hazard, Instituto de Ingeniería UNAM, México.

Oyagi, N., 1984. Landslides in weathered rock and residual soils in Japan and surrounding areas: a state of the art report. 4th Int. Symp. On Landslides, Toronto, Vol.3: pp.1-31.

Sharma, M., Kumar, R., 2008. GIS-based landslide hazard zonation: a case study from the Parwanoo area, Lesser and Outer Himalaya, India. *Bulletin of Engineering Geology and the Environment* 67, pp. 129-137

Smith, T.C., 1988. A method for mapping relative susceptibility to debris flows, with an example from San Mato County. *USGS Professional Paper* 1434: pp.185-194.

Van Westen, C.J., 1996. Análisis estadístico de riesgo de deslizamiento, International Institute for Geoinformation Science and Earth Observation (ITC), The Netherlands.

Van Westen, C.J., Rengers, N., Soeters, R., 2003. Use of geomorphological information in indirect landslide susceptibility assessment. *Natural Hazards* 30, pp. 399-419.